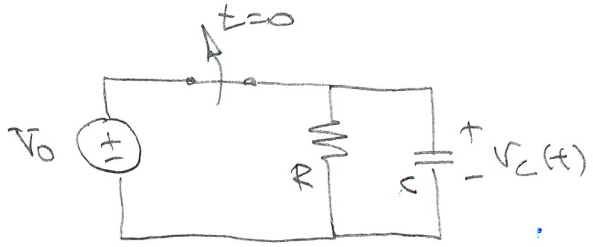
KOMPLETTERING TRANSIENTA SYSTEM

A: EN SPOLE ÄR "STRÖMTRÖG", DVS STRÖMMEN GENOM SPOLEN KAN INTE ÄNDRAS MOMENTANT.

B: EN KONDENSATOR ÄR "SPÄNNINGSTRÖG", DVS SPÄNNINGEN ÖVER KONDENSATORN KAN INTE ÄNDRAS MOMENTANT.

EXEMPEL: EN URLADDNINGSKRETS



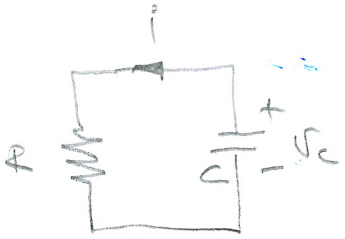
BRYTAREN HAR VARIT STÄNGD EN LÅNG TID. BESTÄM SPÄNNINGEN ÖVER KONDENSATORN FÖR $t \geq 0$.

LÖSNING: SPÄNNINGEN I KONDENSATORN ÄR V_0 FÖR $t \leq 0$

DVS

$$v_c(t \leq 0) = V_0$$

FÖR $t \geq 0$ GÄLLER FÖLJANDE



KIRCHOFFS SPÄNNINGSLAG GER

$$-v_c + Ri = 0 \qquad (*)$$

NOTERA ATT TECKNET GER OFYSIKALISKA LÖSNINGAR OM MAN INTE TÄNKER TILL DET VID $*$

$$\Rightarrow -v_c + Ri = 0 \qquad (1)$$

MEN FÖR KOND GÄLLER

$$v_c(t) = v_c(0) - \frac{1}{C}\int_0^t i\,dt \qquad (2)$$

$(*)$ GÄLLER ENDAST FÖR KOND. VID URLADDNING

(2) I (1) GER

$$-v_c(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i\,dt + Ri = 0 \qquad (3)$$

DERIVERA MAP t

$$\frac{1}{C}i(t) + R\frac{di}{dt} = 0$$

$\frac{di}{dt} + \frac{1}{RC} i = 0$ SOM HAR LÖSNING $i(t) = Ae^{-\frac{1}{RC}t}$ (4)

DÄR A BESTÄMS VID RESONANSSVÄNGNINGEN

MEN DET VAR EN SPÄNNING VI VILLE HA, (4) I (2) GER

$$v_C(t) = v_C(t=0) - \frac{1}{C}\int_0^t Ae^{-\frac{1}{RC}t} =$$

$$= v_C(t=0) - \frac{1}{C}\left[-ARCe^{-\frac{1}{RC}t}\right]_0^t =$$

$$= v_C(t=0) - \frac{1}{C}\left(-ARCe^{-\frac{1}{RC}t} + ARC\right) =$$

$$= v_C(t=0) + ARe^{-\frac{1}{RC}t} - AR$$

MEN $v_C(t=0) = V_0$, SÅ VI FÅR

$$v_C(t) = V_0 - AR\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right) \quad (5)$$

ÅTERSTÅR ATT BESTÄMMA A. FRÅN (*) HÅS FÖR $t=0$

$$-v_C(t=0) + Ri(t=0) = 0$$

$$i(t=0) = \frac{v_C(t=0)}{R} = \frac{V_0}{R} \quad (6)$$

(6) I (5) GER

$$v_C(t) = V_0 - V_0\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right) = V_0 e^{-\frac{1}{RC}t}$$

SVAR: SPÄNNINGEN ÖVER KONDENSATORN GES AV

$$v_C(t) = V_0 e^{-\frac{1}{RC}t}$$

